

AI Prompt Engineer

강 1~7 · AI 기초와 작동원리

ISO/IEC 17024 국제자격 과정 — 필기 대비

"개념을 정확히, 시험은 자신 있게."



강 1 · OT & AI 기본 소양



생성형 AI의 큰 그림

- 전통 AI = 분석·패턴 인식 / 생성형 AI = 새 콘텐츠 창조
- 활용: 텍스트·이미지·영상·음악·코드·업무 자동화
- 시험 3단계: Pre-test → 1차 필기 → 2차 실기

O/X 포인트: "생성형 AI는 새 콘텐츠를 생성한다" → O

강 2 · 인공지능의 정의



AI의 정의와 5대 특성

- **정의:** 인간의 지능적 행동을 컴퓨터가 모방·자동화
- **5대 특성:** 학습 · 추론 · 인지 · 자기수정 · 문제해결
- **생성형 AI:** 비정형 딥러닝 기반, 맥락을 기억해 능동 생성

강 3 · AI 분류 & 기계학습



약한 AI vs 강한 AI

- 약한 AI(Narrow): 특정 과제 특화, 의식 없음 — 시리·알파고·추천·챗봇 (상용 대부분)
- 강한 AI/AGI: 인간 동등 범용 지능 — **아직 이론 단계**
- 기계학습(ML): 데이터에서 규칙을 스스로 학습 (AI 핵심 하위분야)

빈출: "창의적으로 보여도 대부분 약한 AI"

강 4 · 기계학습 3대 학습법



지도 · 비지도 · 강화

- 지도학습: 입력+정답(라벨) → 분류·회귀 (스팸·가격예측·진단)
- 비지도학습: 라벨 없이 패턴·군집 → 군집화·차원축소
- 강화학습: 보상 최대화 전략(정책) → 알파고·자율주행



비지도 vs 강화 (암기)

구분	비지도	강화
입력	라벨 없는 데이터	상태·행동·보상
목표	패턴·군집	보상 최대화 정책
피드백	없음	즉각·지연 보상
알고리즘	K-평균·PCA	Q러닝·DQN

알파고 성공의 핵심

-  자가대국(Self-Play) 반복 학습
-  딥러닝(정책망·가치망) + 강화학습 결합
-  명확한 보상(승리) · 탐험/이용 균형
-  대용량 컴퓨팅(일 128만+ 대국)

강 5 · AI 역사·이정표



주요 이정표

- 1956 다트머스 회의("AI") → 1997 딥블루 → 2016 알파고
- **2017 트랜스포머** (생성형 AI의 분기점)
- 2018 GPT-1·BERT → 2020 GPT-3 → **2022 ChatGPT(대중화)**
- 최신: DeepSeek(효율 오픈모델)

빈출: 트랜스포머 = **2017**

강 6~7 · 작동원리 심화



지도학습 산업 활용

- 금융: 사기탐지·신용평가 / 의료: 영상진단
- 유통: 수요예측·추천 / 제조: 품질검사·고장예측
- 자율주행: 객체감지·차선인식·경로계획
- 분류=범주 예측, 회귀=연속값 예측



3대 학습 비교 (정리)

- 데이터·학습목표·활용범위·대표 알고리즘이 **모두 다름**
- 비지도=패턴 찾기 / 강화=행동→보상으로 최적 전략
- 실제로는 **결합 사용**도 가능

다음: 강 8~12 (NLP · 강화학습 응용 · 비전/멀티모달)